ВсОШ 2016, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

9.1. У менялы на базаре есть много ковров. Он согласен взамен ковра размера $a \times b$ дать либо ковёр размера $\frac{1}{a} \times \frac{1}{b}$, либо два ковра размеров $c \times b$ и $\frac{a}{c} \times b$ (при каждом таком обмене число c клиент может выбрать сам). Путешественник рассказал, что изначально у него был один ковёр, стороны которого превосходили 1, а после нескольких таких обменов у него оказался набор ковров, у каждого из которых одна сторона длиннее 1, а другая — короче 1. Не обманывает ли он? (По просьбе клиента меняла готов ковёр размера $a \times b$ считать ковром размера $b \times a$.) *(Г. Жуков)*

Ответ. Обманывает.

Решение. Назовём ковёр, все стороны которого больше 1, *большим*, а ковёр, все стороны которого меньше 1, — *маленьким*. Таким образом, изначально у путешественника был один большой ковёр. Докажем, что общее число больших и маленьких ковров у путешественника не уменьшается; отсюда следует, что описанная ситуация невозможна. Для этого достаточно рассмотреть только случай, когда путешественник отдаёт меняле большой или маленький ковёр.

При обменах первого вида большой ковёр меняют на маленький, а маленький — на большой. Поэтому общее количество больших и маленьких ковров не уменьшается.

Рассмотрим обмены второго вида. При обмене большого ковра $a \times b$ путешественник получит ковры $a_1 \times b$ и $a_2 \times b$. Если $0 < a_1, a_2 \leqslant 1$, то $a = a_1 a_2 \leqslant 1$, что неверно. Учитывая неравенство $b > 1$, получим, что хотя бы один из новых ковров будет большим. Аналогично, при обмене маленького ковра хотя бы один из новых ковров будет маленьким. Значит, при таком обмене общее количество больших и маленьких ковров также не уменьшается.